



Ámbito de desarrollo Proyecto de Sistema de Inteligencia Artificial

Datos Generales



Organización coformadora: Hospital Regional Río Grande - Área de Ingeniería Clínica

Proyecto: Asistente IA para Ingeniería Clínica - HRRG

Grupo: 1

Integrantes del Equipo:

- Ana María Ramos Orcko
- Marisa Velásquez
- Darío García Barquet
- Nancy Julieta Cassano

Referente de la organización coformadora: Ing. Juan Francisco Navoni

Fecha de Inicio: 04/05/2026

Fecha de Finalización: 05/06/2026



Presentación del Proyecto

Somos un grupo de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del Centro Politécnico Superior “Malvinas Argentinas”. En el marco de la materia Práctica Profesionalizante II, desarrollaremos un proyecto aplicado en articulación con el Hospital Regional Río Grande, específicamente con el área de Ingeniería Clínica.

Este proyecto tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en un entorno real de trabajo, mediante el diseño de una solución basada en Inteligencia Artificial que contribuya a optimizar procesos técnicos vinculados a la gestión, mantenimiento y consulta de información sobre equipamiento médico.

A lo largo de nuestra trayectoria académica hemos incorporado conocimientos relacionados con aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, desarrollo de aplicaciones, análisis de datos, arquitectura de sistemas y herramientas de gestión de proyectos. Estos saberes nos permiten abordar una propuesta orientada al desarrollo de un asistente inteligente que facilite el acceso a información técnica confiable.

El sistema propuesto consiste en un asistente de IA especializado para Ingeniería Clínica, desarrollado como un prototipo funcional académico basado en Python y Flask, con una arquitectura RAG - Generación Aumentada por Recuperación - y uso de modelos de lenguaje. La base de conocimiento estará conformada exclusivamente por manuales técnicos oficiales de los equipos médicos instalados en el HRRG.

Sobre la Organización Coformadora

El Hospital Regional Río Grande es una institución pública de salud de referencia en la provincia de Tierra del Fuego. Dentro de su estructura, el área de Ingeniería Clínica cumple un rol fundamental en la gestión del ciclo de vida de los equipos médicos, incluyendo tareas vinculadas al mantenimiento, control, soporte técnico, seguimiento de funcionamiento y resolución de fallas.

La disponibilidad y correcto funcionamiento del equipamiento médico impacta directamente en la continuidad de los servicios asistenciales, la calidad de atención y la seguridad del paciente. Por ello, resulta relevante fortalecer las herramientas de consulta y soporte técnico disponibles para el personal del área.

El referente institucional para el desarrollo del proyecto será el Ing. Juan Francisco Navoni, quien orientará al equipo respecto de las necesidades específicas del área, la documentación técnica disponible y los requerimientos iniciales del prototipo.



Contexto y Problemática

El área de Ingeniería Clínica requiere consultar de manera frecuente información técnica contenida en manuales de equipos médicos, guías de mantenimiento, parámetros de calibración, instrucciones de uso, recomendaciones del fabricante y procedimientos ante fallas.

Actualmente, la dispersión de la documentación técnica y la necesidad de búsqueda manual pueden dificultar el acceso rápido a información precisa. Esto puede generar demoras en la resolución de problemas técnicos, dependencia de la experiencia individual de cada técnico y menor trazabilidad en los procesos de consulta.

La propuesta asignada identifica como problemática central la falta de una herramienta digital integral y trazable para gestionar información relacionada con el ciclo de vida de los equipos médicos en el Ministerio de Salud. Frente a esta necesidad, se propone el desarrollo de un asistente de IA que permita realizar consultas en lenguaje natural y obtener respuestas basadas exclusivamente en documentación técnica oficial.

El proyecto busca aportar una solución académica aplicada que colabore con la optimización de la toma de decisiones técnicas, la reducción de tiempos de reparación y el fortalecimiento de la seguridad del paciente.

Objetivo General y Específicos

Objetivo General

Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de asistente de Inteligencia Artificial para el área de Ingeniería Clínica del Hospital Regional Río Grande, que permita consultar información técnica de equipos médicos mediante lenguaje natural, utilizando una arquitectura RAG alimentada por manuales oficiales, con el fin de mejorar el acceso a información confiable y optimizar los procesos de mantenimiento y soporte técnico.

Objetivos Específicos

- Relevar junto al referente institucional las necesidades principales del área de Ingeniería Clínica en relación con la consulta de documentación técnica.
- Identificar y organizar los manuales técnicos oficiales que conformarán la base inicial de conocimiento del asistente.
- Diseñar una arquitectura modular basada en Python, Flask y RAG para permitir la recuperación de información relevante.



- Implementar un prototipo que permita realizar consultas en lenguaje natural sobre mantenimiento, fallas frecuentes y parámetros técnicos de los equipos médicos.
 - Garantizar que las respuestas del asistente se basen en la documentación oficial incorporada, reduciendo el riesgo de respuestas no fundamentadas.
 - Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas con consultas representativas del área.
 - Documentar el proceso de desarrollo, las decisiones técnicas y las limitaciones del sistema.
-

Requerimientos Funcionales y Técnicos

Requerimientos funcionales

- Permitir la carga o incorporación de manuales técnicos oficiales de equipos médicos.
- Procesar la documentación técnica para construir una base de conocimiento consultable.
- Permitir al usuario realizar preguntas en lenguaje natural.
- Recuperar fragmentos relevantes de los manuales técnicos.
- Generar respuestas claras, útiles y basadas en la documentación disponible.
- Informar, cuando corresponda, que la información solicitada no se encuentra en la base documental incorporada.
- Registrar o documentar las consultas realizadas durante las pruebas del prototipo.

Requerimientos técnicos

- Desarrollo del prototipo en Python.
- Uso de Flask para la construcción del entorno web o interfaz básica.
- Utilización de modelos de lenguaje para la interpretación de consultas y generación de respuestas.



- Organización de documentos técnicos en una base de conocimiento.
- Implementación de una arquitectura RAG que permita recuperar información relevante desde los manuales técnicos oficiales mediante una base vectorial o mecanismo de indexación semántica, y utilizar esa información como contexto para generar respuestas precisas y fundamentadas.

Rendimiento

Para esta primera etapa, al tratarse de un prototipo académico, se espera que el sistema pueda responder consultas simples y representativas en un tiempo razonable para el usuario, priorizando la precisión y trazabilidad de la información por sobre el volumen de procesamiento.

Como criterio inicial de rendimiento, se espera que el asistente pueda:

- Procesar una base inicial acotada de manuales técnicos.
- Recuperar información relevante ante consultas frecuentes del área.
- Brindar respuestas comprensibles en pocos segundos, dependiendo de la infraestructura disponible.
- Mantener una estructura modular que permita incorporar nuevos manuales o equipos en etapas posteriores.

Restricciones

El desarrollo del proyecto estará condicionado por los siguientes aspectos:

- Disponibilidad de manuales técnicos oficiales provistos o validados por el área de Ingeniería Clínica.
- Calidad, formato y legibilidad de la documentación técnica disponible.
- Tiempo limitado de desarrollo, organizado en tres sprints.



- Alcance académico del prototipo, que no reemplaza sistemas institucionales formales ni decisiones técnicas profesionales.
- Limitaciones de infraestructura, conectividad o capacidad de procesamiento disponibles para el equipo.
- Necesidad de resguardar información institucional y evitar la incorporación de datos sensibles o no autorizados.
- Validación pendiente de funcionalidades adicionales, como identificación de equipos mediante QR.

Interfaces

El sistema podrá contemplar las siguientes interfaces iniciales:

- **Interfaz de usuario:** entorno web para ingresar consultas en lenguaje natural y visualizar respuestas.
- **Interfaz de administrador:** panel de gestión para ingesta y actualización de documentos, registro de consultas y estadísticas básicas del sistema.

Confiabilidad y ética

El asistente deberá ser concebido como una herramienta de apoyo técnico, no como reemplazo del criterio profesional del personal de Ingeniería Clínica.

Para fortalecer la confiabilidad del sistema, se deberán considerar los siguientes criterios:

- Utilizar exclusivamente documentación técnica oficial o validada por el referente institucional.
- Evitar respuestas que no estén respaldadas por la base de conocimiento incorporada.
- Indicar explícitamente cuando una respuesta no pueda ser generada con la información disponible.
- Mantener trazabilidad sobre los documentos utilizados como fuente.



- Documentar las limitaciones del prototipo.
- Resguardar la información institucional y evitar la carga de datos sensibles innecesarios.
- Validar las respuestas mediante pruebas funcionales con consultas representativas.

Desde el punto de vista ético, el proyecto debe respetar principios de transparencia, responsabilidad, seguridad y supervisión humana. El sistema no deberá tomar decisiones autónomas sobre reparación, baja, calibración o uso clínico de equipos, sino brindar información de apoyo para que el personal técnico evalúe cada situación.

Roles y Responsabilidades

La asignación detallada de roles por integrante y por sprint será establecida en el Diagrama de Gantt del proyecto, donde se consignarán las tareas, responsables, fechas y estado de avance. En esta etapa inicial se adopta una distribución flexible de responsabilidades, ajustable según las necesidades del equipo y la evolución del proyecto.

Plan de Trabajo – Primer Sprint

El primer sprint del proyecto se desarrollará entre el **04/05/2026** y el **10/05/2026**. Durante esta etapa se realizará la planificación inicial, organización del equipo, configuración de herramientas colaborativas y definición preliminar del alcance del sistema.

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Estado
Confirmación de equipo	Organización inicial del Grupo e identificación de integrantes	Todo el equipo	04/05/2026	05/05/2026	Completado
Identificación del proyecto asignado	Revisión de la propuesta “Asistente IA para Ingeniería Clínica – HRRG”	Todo el equipo	04/05/2026	05/05/2026	En proceso
Contacto/referencia institucional	Identificación del referente de la organización coformadora: Ing.	Todo el equipo	04/05/2026	06/05/2026	En proceso

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Estado
	Juan Francisco Navoni				
Creación de grupo de comunicación	Creación o consolidación del canal de WhatsApp del equipo	Todo el equipo	04/05/2026	05/05/2026	Completado
Creación de espacio de trabajo en Google Drive	Organización de carpeta principal y subcarpetas del Sprint 1	Todo el equipo	04/05/2026	06/05/2026	Completado
Creación del tablero Trello	Configuración del tablero con listas Backlog, Pendientes, En proceso, En revisión y Finalizadas	Todo el equipo	05/05/2026	06/05/2026	En proceso
Creación del repositorio GitHub	Configuración inicial del repositorio y estructura básica del proyecto	Todo el equipo	05/05/2026	07/05/2026	En proceso
Elaboración del Gantt	Planificación de tareas, fechas y responsables del Sprint 1	Todo el equipo	05/05/2026	07/05/2026	En proceso
Relevamiento inicial del dominio	Revisión de la problemática de Ingeniería Clínica y necesidades del asistente IA	Todo el equipo / Referente institucional	06/05/2026	08/05/2026	En proceso
Redacción del ámbito de desarrollo	Completar la plantilla del proyecto de Sistema de IA	Todo el equipo	06/05/2026	09/05/2026	En proceso
Revisión de entregables Sprint 1	Verificación de documentos, enlaces y evidencias antes de la entrega	Todo el equipo	09/05/2026	10/05/2026	En proceso



- **Python:** lenguaje principal previsto para el desarrollo del prototipo.
- **Flask:** framework para construir una interfaz web simple y modular.
- **RAG:** arquitectura de recuperación aumentada por generación para responder con base en documentación oficial.
- **LLM:** modelo de lenguaje utilizado para interpretar consultas y generar respuestas.
- **Base de conocimiento documental:** conjunto de manuales técnicos oficiales de equipos médicos.
- **GitHub:** repositorio complementario del proyecto, con README obligatorio.
- **Google Drive:** espacio principal de almacenamiento de documentación, minutas, entregables y evidencias.
- **Trello:** herramienta de gestión y seguimiento de tareas.
- **Google Meet:** herramienta para reuniones virtuales del equipo.
- **WhatsApp:** canal de comunicación rápida interna, sin reemplazar Drive ni Trello.
- **Diagrama de Gantt:** herramienta de planificación temporal y seguimiento del Sprint.